



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №1
Розробка мобільних застосунків під Android
«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ»
Варіант 8

Виконав:

студент групи ІА-31

Дементій О. Є.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити створення простого застосунку під платформу Андроїд та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

Завдання на лабораторну роботу

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у деяке текстове поле цього інтерфейсу. Передбачити наступне: якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

8.	Вікно містить два тестові поля, групу опцій (операції), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести результат обчислення обраної операції над введеними даними при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.
----	---

Хід роботи

1. Встановлюємо Android Studio та створюємо проект
2. В класі MainActivity пишемо такий код:

```
package android_labs;

import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private EditText input1, input2;
    private RadioGroup operations;
    private TextView textResult;
    private Button btnOk;

    @Override
```

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Ініціалізація елементів (виправлено
синтаксис R.id)
    input1 = findViewById(R.id.inputNumber1);
    input2 = findViewById(R.id.inputNumber2);
    operations =
findViewById(R.id.radioGroupOperations);
    textResult = findViewById(R.id.textResult);
    btnOk = findViewById(R.id.btnOk);

    btnOk.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            calculateResult();
        }
    });
}

private void calculateResult() {
    String s1 = input1.getText().toString();
    String s2 = input2.getText().toString();
    int selectedId =
operations.getCheckedRadioButtonId();

    // Перевірка на заповнення всіх даних
    if (TextUtils.isEmpty(s1) ||
TextUtils.isEmpty(s2) || selectedId == -1) {
        Toast.makeText(this, "Будь ласка, введіть
всі дані та оберіть операцію",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    try {
        double num1 = Double.parseDouble(s1);
        double num2 = Double.parseDouble(s2);
        double result = 0;

        // Визначення обраної операції
        if (selectedId == R.id.radioAdd) {
            result = num1 + num2;
        } else if (selectedId == R.id.radioSub) {
            result = num1 - num2;
        }
    }
}
```

```

        } else if (selectedId == R.id.radioMult) {
            result = num1 * num2;
        } else if (selectedId == R.id.radioDiv) {
            if (num2 == 0) {
                textResult.setText("Помилка:
ділення на нуль");
                return;
            }
            result = num1 / num2;
        }

        // Виведення результату
        textResult.setText("Результат: " + result);

    } catch (NumberFormatException e) {
        Toast.makeText(this, "Некоректний формат
чисел", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
}

```

3. Файл розмітки activity_main.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <EditText
        android:id="@+id/inputNumber1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/hint_first_number"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:minHeight="48dp"
        android:autofillHints="none" />

    <EditText
        android:id="@+id/inputNumber2"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Введіть друге число"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:minHeight="48dp"
        android:autofillHints="none" />

```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Оберіть операцію:"
    android:layout_marginTop="16dp" />

<RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroupOperations"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <RadioButton
        android:id="@+id/radioAdd"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:text="Додавання (+)" />
    <RadioButton
        android:id="@+id/radioSub"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:text="Віднімання (-)" />
    <RadioButton
        android:id="@+id/radioMult"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:text="Множення (*)" />
    <RadioButton
        android:id="@+id/radioDiv"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:minHeight="48dp"
        android:text="Ділення (/)" />
</RadioGroup>

<Button
    android:id="@+id/btnOk"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="OK"
    android:minHeight="48dp"
    android:layout_marginTop="16dp" />

<TextView
    android:id="@+id/textResult"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Результат: "
        android:textSize="20sp"
        android:layout_marginTop="24dp"
        android:gravity="center" />
```

```
</LinearLayout>
```

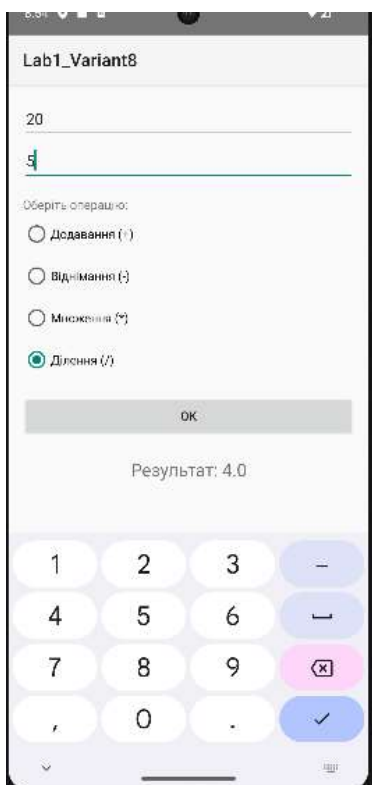
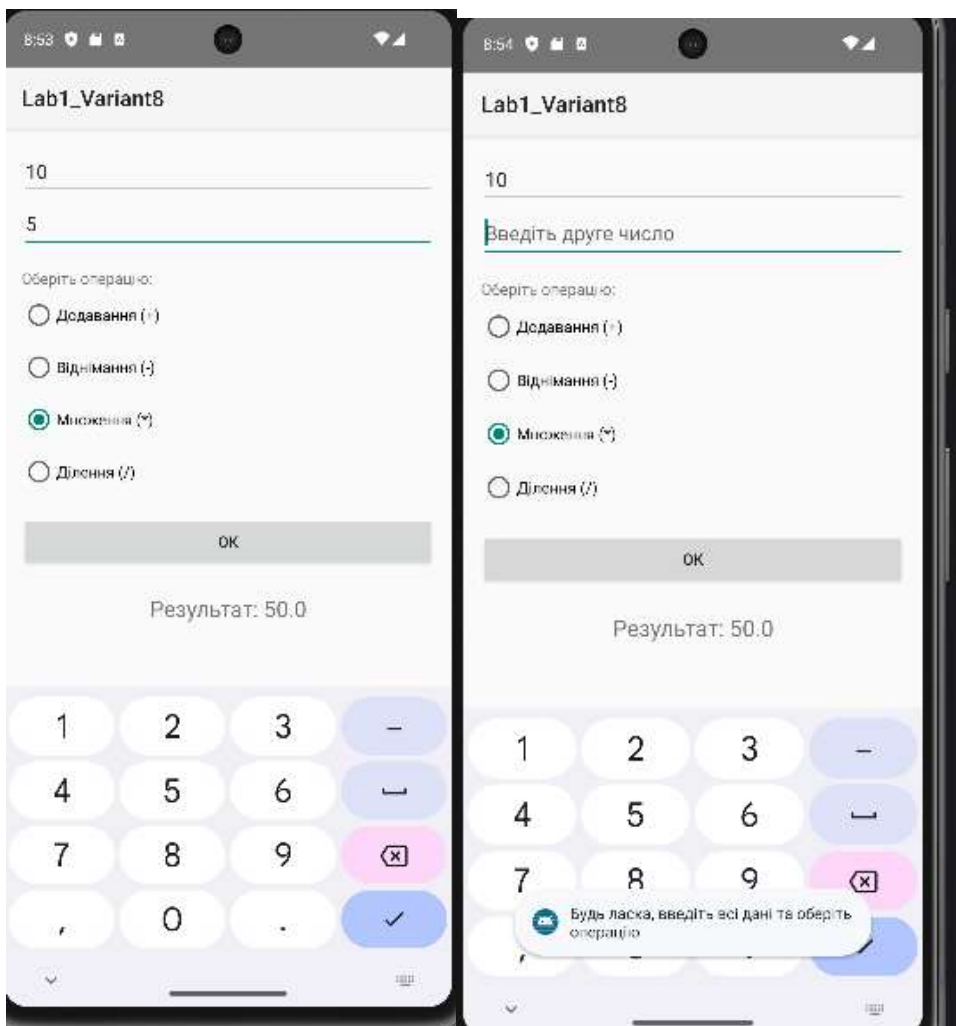
4. Файл ресурсів strings.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="hint_first_number">Введіть перше
число</string>
</resources>
```

5. Файл манифесту AndroidManifest.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
id">
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:label="Lab1_Variant8"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.Light">
        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
```

Результат:



Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №1 я набув практичних

навичок створення Android-застосунків за допомогою середовища розробки Android Studio. Під час роботи було опановано принципи побудови інтерфейсу користувача за допомогою XML-розмітки, навченося взаємодіяти з основними елементами керування (EditText, RadioGroup, Button) та реалізовувати логіку обробки подій мовою Java. Також було реалізовано валідацію введених даних та виведення повідомлень за допомогою Toast. У результаті створено повністю функціональний застосунок-калькулятор згідно з варіантом №8 та опубліковано його вихідний код у репозиторії GitHub.